

Résumé : Introduction au Strabisme

Dr Hassairi | Strabisme – 1ère séance

1. Définitions fondamentales

- Axe anatomique : ligne joignant le pôle postérieur de l'œil et le centre de la cornée.
- Axe visuel : ligne joignant la fovéa au point de fixation, en passant par le point nodal de l'œil.
- Angle kappa : angle entre l'axe visuel et l'axe anatomique (environ 5°).

2. Bilan moteur

Méthode aux reflets (test d'Hirschberg)

- Orthophorie : alignement parfait des deux yeux sans effort. Les reflets lumineux sont symétriques par rapport à l'arête nasale.
- Hétérotopie : déviation manifeste des yeux. Les reflets sont asymétriques → l'intersection des axes visuels ne correspond pas au point de fixation.

Examen sous écran (cover test)

- Si les reflets sont symétriques mais qu'il existe une déviation lors de l'occlusion → Hétérophorie : strabisme latent, compensé tant que la fusion est maintenue.
 - Exophorie : déviation latente vers l'extérieur.
 - Ésophorie : déviation latente vers l'intérieur.

3. Mouvements oculaires

Monoculaires

| Mouvement | Définition |

| Ductions | Adduction, abduction, élévation, abaissement |

| Torsions | Intorsion (rotation vers l'intérieur), extorsion (rotation vers l'extérieur) |

Réflexe de torsion (réflexe statique lié à l'inclinaison de la tête) :

- Tête inclinée à droite → œil droit en intorsion, œil gauche en extorsion.

Binoculaires

| Mouvement | Définition |

| Versions | Mouvements conjugués simultanés dans la même direction (dextroversion, lévoversion, etc.) |

| Vergences | Mouvements simultanés en sens opposés : convergence (vers l'intérieur), divergence (vers l'extérieur) |

4. Positions du regard (9 positions)

- Position primaire (droit devant)
- Dextroversion, lévoversion

- Élévation, abaissement
- Dextro-élévation, dextro-abaissement, lévo-élévation, lévo-abaissement

5. Lois de la motilité oculaire

Paires musculaires

- Agoniste–antagoniste : muscles d'un même œil agissant en directions opposées.
- Synergiques : muscles d'un même œil agissant dans la même direction.
- Yoke muscles : paires de muscles controlatéraux commandant des mouvements conjugués (ex. droit latéral droit + droit médial gauche pour la dextroversion).

Loi de Sherrington (innervation réciproque)

L'activation d'un muscle extraoculaire s'accompagne de l'inhibition de son antagoniste direct homolatéral.

Loi de Hering (innervation égale)

Lors d'un mouvement conjugué, un influx nerveux égal et simultané est transmis aux yoke muscles des deux yeux.

Conséquences en cas de paralysie (exemple : oblique supérieur gauche)

1. Hypoaction primaire du muscle atteint (oblique supérieur gauche).
2. Contraction secondaire de l'antagoniste homolatéral (oblique inférieur gauche) – loi de Sherrington.
3. Contraction secondaire du yoke muscle controlatéral (droit inférieur droit) – loi de Hering.
4. Paralysie secondaire par inhibition du muscle controlatéral (droit supérieur droit) – loi de Sherrington.

6. Mécanismes d'adaptation sensorielle au strabisme

Composantes du strabisme

Le strabisme est un syndrome oculomoteur à deux composantes :

1. Motrice : l'axe visuel de l'œil dévié ne passe plus par le point de fixation.
2. Sensorielle : altération de la vision binoculaire (images non projetées sur des points correspondants des deux rétines).

Phénomènes pathologiques lors de l'apparition de la déviation

| Phénomène | Mécanisme | Adaptation |

| Confusion | Les deux maculas reçoivent des images différentes → le cortex les extériorise au même lieu

| Neutralisation maculaire |

| Diplopie | Le même point de l'espace est projeté sur des zones non correspondantes | Suppression ou CRA

|

Mécanismes d'adaptation

- Suppression : mécanisme négatif – suppression de l'image de l'œil dévié pour éviter la diplopie.
- Correspondance Rétinienne Anormale (CRA) : mécanisme positif – modification des références spatiales rétinienne de l'œil dévié.
- Amblyopie strabique : conséquence d'une suppression constante et unilatérale.

Conséquences résumées

- Suppression fovéale de l'image de l'œil dévié (éviter la confusion).

- Suppression périphérique ou CRA pour éviter la diplopie.
- Suppression constante unilatérale → amblyopie strabique.

7. Mécanismes moteurs d'adaptation (torticolis compensateur)

L'adaptation motrice se traduit par une position anormale de la tête, surtout chez l'enfant avec des anomalies congénitales, pour maintenir la vision binoculaire :

- Face tournée à droite ou à gauche.
- Tête inclinée à droite ou à gauche.
- Menton élevé ou abaissé.